PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

WaterWatch

Aplikasi Pelaporan dan Monitoring Gangguan Air Bersih Berbasis Web

"Pantau, Laporkan, dan Kawal Ketersediaan Air Bersih."

Atribut	Keterangan
Versi dokumen	1.0 (Draft untuk review)
Tanggal	10 November 2026
Pemilik produk	Aris Triantoro
Dosen pembimbing	Dr. Erlyan Redy Susanto, M.Kom
Tech stack	Rust (backend), PostgreSQL (database), HTML/CSS/JavaScript + Bootstrap (frontend)
Status	Siap dikembangkan (scope MVP)

Copyright © 2026 by Aris Triantoro
Dr. Erlyan Redy Susanto, M.Kom

1. Ringkasan Eksekutif

WaterWatch adalah aplikasi web Smart City yang menghubungkan masyarakat dengan pengelola layanan air bersih. Masyarakat dapat melaporkan gangguan (kebocoran pipa, air tidak mengalir, kualitas air bermasalah) lengkap dengan foto dan lokasi, lalu memantau status penanganannya. Pengelola (admin) mendapat satu tempat terpusat untuk menerima, memvalidasi, menangani, dan menganalisis laporan.

Proyek ini dirancang realistis untuk dikerjakan secara individu: dua role pengguna, delapan fitur MVP, tanpa IoT, dan tanpa integrasi dengan sistem internal PDAM. Data diuji menggunakan data simulasi.

2. Latar Belakang dan Problem Statement

2.1 Latar Belakang

Air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat. Dalam distribusinya masih sering terjadi kebocoran pipa, gangguan aliran, air tidak mengalir, dan kualitas air yang buruk. Masyarakat kesulitan menyampaikan laporan dan jarang mendapat informasi tentang penyebab serta perkiraan waktu perbaikan. Di sisi lain, pengelola membutuhkan sistem pencatatan dan pemantauan pengaduan yang terstruktur.

2.2 Problem Statement

> *Masyarakat yang mengalami gangguan air bersih tidak memiliki kanal pelaporan yang cepat, terdokumentasi, dan transparan, sementara pengelola tidak memiliki data terpusat untuk memantau lokasi dan penanganan gangguan. Akibatnya, kebocoran berlarut-larut, aktivitas warga terganggu, dan penanganan kurang terkoordinasi.*

No	Permasalahan	Dampak	Solusi WaterWatch
1	Kebocoran pipa sulit dilaporkan cepat	Air terbuang, kerusakan memburuk	Form laporan online + foto + lokasi
2	Informasi gangguan sulit diperoleh	Aktivitas harian terganggu	Halaman informasi gangguan (fase lanjutan)
3	Pengaduan masih manual	Laporan tidak terdokumentasi	Database terpusat PostgreSQL
4	Tidak ada status penanganan	Warga tidak tahu progres	Status Menunggu/Diproses/Selesai + riwayat
5	Pengelola sulit memantau lokasi gangguan	Penanganan tidak terkoordinasi	Dashboard admin + data lokasi

3. Tujuan Produk dan Metrik Keberhasilan

3.1 Tujuan

1. Mempermudah masyarakat melaporkan gangguan distribusi air bersih.
2. Mempercepat penyampaian informasi gangguan kepada pengelola.
3. Meningkatkan transparansi penanganan pengaduan.
4. Membantu pengelola mengidentifikasi wilayah yang sering mengalami gangguan.
5. Mendukung digitalisasi pelayanan publik dalam konsep Smart City.

Copyright © 2026 by Aris Triantoro
Dr. Erlyan Redy Susanto, M.Kom

3.2 Metrik Keberhasilan (target uji dengan data simulasi)

Metrik	Target
Waktu pengisian dan pengiriman laporan	≤ 2 menit
Seluruh 8 fitur MVP lulus acceptance criteria	100%
Waktu respons API (P95, beban normal)	≤ 500 ms
Waktu muat halaman utama	≤ 3 detik (koneksi 4G)
Perubahan status tercatat di riwayat	100%
Uji simulasi	≥ 50 laporan, ≥ 10 pengguna, 2 admin

3.3 Non-Goals (di luar scope MVP)

- Perangkat IoT atau sensor deteksi kebocoran.
- Integrasi langsung dengan sistem internal PDAM.
- Aplikasi mobile native dan aplikasi terpisah untuk petugas lapangan (diwakili oleh admin).
- Pembayaran atau tagihan air.

4. Target Pengguna dan Persona

Pengguna	Peran	Hak Akses
Masyarakat	Pengguna yang mengalami atau menemukan gangguan air	Registrasi, login, membuat laporan, melihat informasi, memantau status, melihat riwayat
Admin/Pengelola	Petugas yang mengelola laporan gangguan	Mengelola dan memvalidasi laporan, memperbarui status, dashboard dan statistik, mengelola kategori dan pengumuman

Persona 1 – Budi (Warga, 34 tahun). Menemukan pipa bocor di depan rumah. Ingin melapor cepat lewat ponsel tanpa datang ke kantor, dan ingin tahu kapan diperbaiki.

Persona 2 – Sari (Admin Pengelola, 29 tahun). Menerima banyak pengaduan dari berbagai kanal. Butuh daftar laporan yang terfilter, bukti foto, lokasi, dan cara cepat memperbarui status serta melihat statistik.

5. User Stories

5.1 Masyarakat

ID	User Story	Prioritas
US-01	Sebagai warga, saya ingin mendaftar dan login agar laporan saya tercatat atas akun saya.	Must
US-02	Sebagai warga, saya ingin mengisi form laporan (kategori, deskripsi, lokasi) agar gangguan dapat ditangani.	Must
US-03	Sebagai warga, saya ingin mengunggah foto bukti agar laporan lebih meyakinkan.	Must
US-04	Sebagai warga, saya ingin menentukan lokasi gangguan melalui alamat atau titik koordinat agar petugas menemukan lokasinya.	Must
US-05	Sebagai warga, saya ingin melihat status laporan (Menunggu, Diproses, Selesai) agar tahu progresnya.	Must

Copyright © 2026 by Aris Triantoro
Dr. Erlyan Redy Susanto, M.Kom

ID	User Story	Prioritas
US-06	Sebagai warga, saya ingin melihat riwayat seluruh laporan saya.	Must
US-07	Sebagai warga, saya ingin melihat pengumuman gangguan di wilayah saya.	Should
US-08	Sebagai warga, saya ingin menerima notifikasi saat status berubah.	Could
US-09	Sebagai warga, saya ingin memberi rating setelah laporan selesai.	Could

5.2 Admin/Pengelola

ID	User Story	Prioritas
US-10	Sebagai admin, saya ingin login sebagai admin agar hanya saya yang dapat mengelola laporan.	Must
US-11	Sebagai admin, saya ingin melihat dashboard (jumlah laporan, laporan terbaru, statistik) untuk gambaran cepat.	Must
US-12	Sebagai admin, saya ingin melihat daftar dan detail laporan beserta foto dan lokasi untuk memeriksa bukti.	Must
US-13	Sebagai admin, saya ingin memvalidasi laporan dan memperbarui status disertai keterangan agar warga mendapat kejelasan.	Must
US-14	Sebagai admin, saya ingin mengelola pengumuman gangguan per wilayah.	Should
US-15	Sebagai admin, saya ingin melihat peta persebaran dan grafik per kategori/wilayah.	Should

6. Lingkup Fitur

6.1 Fitur MVP (wajib)

ID	Fitur	Deskripsi	User Story
F-01	Registrasi dan Login	Autentikasi masyarakat dan admin dengan JWT	US-01, US-10
F-02	Form Pelaporan Gangguan	Kirim laporan dengan kategori dan deskripsi	US-02
F-03	Upload Foto Bukti	Unggah foto (JPG/PNG, maks. 5 MB)	US-03
F-04	Lokasi Gangguan	Input alamat dan opsional koordinat (lat/lng)	US-04
F-05	Status Laporan	Menunggu, Diproses, Selesai	US-05
F-06	Dashboard Admin	Total laporan, per status, laporan terbaru, statistik	US-11
F-07	Manajemen Laporan	Lihat, filter, validasi, ubah status	US-12, US-13
F-08	Riwayat Pengaduan	Daftar laporan milik pengguna	US-06

6.2 Fitur Pengembangan Selanjutnya (Fase 2)

ID	Fitur	Deskripsi
F-09	Peta Persebaran Gangguan	Leaflet.js + OpenStreetMap
F-10	Informasi Gangguan	Pengumuman distribusi air per wilayah
F-11	Notifikasi	Pemberitahuan saat status berubah
F-12	Grafik Statistik	Chart.js per kategori dan wilayah
F-13	Rating Pelayanan	Penilaian setelah laporan selesai

Copyright © 2026 by Aris Triantoro
Dr. Erlyan Redy Susanto, M.Kom

> *Rekomendasi: fokus pada 8 fitur MVP terlebih dahulu. Tabel announcements sudah disiapkan di database agar Fase 2 tidak memerlukan perubahan besar.*

7. Alur Pengguna

7.1 Alur Masyarakat

Mulai → Membuka website WaterWatch → Registrasi/Login → Menu Buat Laporan → Mengisi kategori, deskripsi, lokasi, dan foto → Kirim laporan → Laporan tersimpan (status Menunggu) → Memantau status laporan → Selesai.

7.2 Alur Admin

Login admin → Dashboard → Melihat laporan masuk → Memeriksa bukti dan lokasi → Memvalidasi laporan → Memperbarui status penanganan → Laporan selesai dan tersimpan.

7.3 Status Laporan

Status	Keterangan	Transisi yang diizinkan
Menunggu	Laporan baru, belum ditangani	→ Diproses
Diproses	Sudah diverifikasi dan sedang ditangani	→ Selesai
Selesai	Gangguan telah ditangani	(final)

Setiap perubahan status wajib dicatat di `report_updates` beserta keterangan dan waktu.

8. Functional Requirements

8.1 Autentikasi dan Otorisasi (F-01)

- **FR-01** Sistem menyediakan registrasi dengan nama, email unik, dan password (minimal 8 karakter). Role default adalah `masyarakat`.
- **FR-02** Password disimpan sebagai hash Argon2id, tidak pernah dalam bentuk teks asli.
- **FR-03** Login menghasilkan access token JWT (masa berlaku 1 jam) berisi `user_id` dan `role`.
- **FR-04** Endpoint admin hanya dapat diakses role `admin`; pelanggaran menghasilkan HTTP 403.
- **FR-05** Akun admin dibuat melalui seed database, bukan registrasi publik.
- **FR-06** Pembatasan percobaan login (rate limiting) untuk mencegah brute force.

8.2 Pelaporan (F-02, F-03, F-04)

- **FR-07** Form wajib berisi kategori, deskripsi (10–1000 karakter), dan alamat lokasi. Koordinat latitude/longitude opsional.
- **FR-08** Kategori awal: Kebocoran Pipa, Air Tidak Mengalir, Kualitas Air Bermasalah, Lainnya.
- **FR-09** Foto bukti opsional, format JPG/PNG, maksimal 5 MB; validasi tipe berdasarkan konten (magic bytes), bukan hanya ekstensi.
- **FR-10** File disimpan dengan nama acak (UUID) dan hanya path-nya yang disimpan di database.
- **FR-11** Laporan baru otomatis berstatus `menunggu` dan menghasilkan satu entri di `report_updates`.
- **FR-12** Sistem menampilkan nomor laporan unik (contoh: `WW-20261110-0001`).

Copyright © 2026 by Aris Triantoro
Dr. Erlyan Redy Susanto, M.Kom

8.3 Status dan Riwayat (F-05, F-08)

- **FR-13** Warga hanya dapat melihat laporan miliknya sendiri.
- **FR-14** Detail laporan menampilkan status terkini dan lini masa perubahan status.
- **FR-15** Riwayat mendukung pagination (default 10 per halaman) dan filter status.

8.4 Dashboard Admin (F-06)

- **FR-16** Dashboard menampilkan total laporan, jumlah per status, jumlah laporan hari ini, dan 10 laporan terbaru.
- **FR-17** Dashboard menampilkan statistik per kategori (tabel atau grafik Chart.js).

8.5 Manajemen Laporan (F-07)

- **FR-18** Admin dapat melihat seluruh laporan dengan filter status, kategori, rentang tanggal, dan pencarian kata kunci.
- **FR-19** Admin dapat membuka detail laporan beserta foto dan lokasi.
- **FR-20** Admin memperbarui status sesuai aturan transisi pada 7.3 dan wajib mengisi keterangan.
- **FR-21** Transisi tidak valid ditolak dengan HTTP 422 dan pesan yang jelas.

8.6 Footer Aplikasi dan Dokumen (Seluruh Halaman)

- **FR-22** Seluruh halaman aplikasi (publik, warga, dan admin) menampilkan footer yang konsisten berisi: logo Pemerintah Daerah (Pemda), logo Universitas Teknokrat Indonesia, teks **Copyright © 2026 by Aris Triantoro**, dan nama **Dr. Erlyan Redy Susanto, M.Kom**.
- **FR-23** Footer dirender dari satu komponen/partial bersama agar perubahan cukup dilakukan di satu tempat.
- **FR-24** Logo disimpan sebagai aset statis (`/static/img/logo-pemda.png` dan `/static/img/logo-uti.png`), dilengkapi atribut `alt`, dan responsif (tersusun vertikal di layar kecil).

> *Catatan: file logo resmi Pemda dan Universitas Teknokrat Indonesia perlu disediakan oleh pemilik produk. Pada dokumen ini logo masih berupa gambar pengganti (placeholder) dan perlu diganti dengan logo resmi. Pastikan penggunaan logo sesuai pedoman institusi masing-masing.*

8.7 Fitur Fase 2 (ringkas)

- **FR-25** Peta menampilkan marker laporan berkoordinat dengan Leaflet.js dan OpenStreetMap.
- **FR-26** Admin dapat membuat, mengubah, dan menghapus pengumuman per wilayah; warga dapat melihatnya tanpa login.
- **FR-27** Grafik gangguan per kategori dan wilayah.

9. Non-Functional Requirements

Kategori	Persyaratan
Kinerja	P95 API ≤ 500 ms pada beban normal (≥ 50 pengguna bersamaan)
Keamanan	HTTPS di produksi, hash Argon2id, JWT, query terparameter (SQLx), validasi input, CORS terbatas, header keamanan, proteksi dari XSS dan SQL injection
Privasi	Hanya data minimum (nama, email); laporan hanya terlihat oleh pemilik dan admin
Ketersediaan	Target 99% selama masa uji/demo
Kompatibilitas	Chrome, Firefox, Edge, Safari versi terbaru; responsif untuk ponsel
Aksesibilitas	Kontras memadai, label form, teks alternatif gambar
Maintainability	Kode modular, migrasi database terversi, logging terstruktur

Copyright © 2026 by Aris Triantoro
Dr. Erlyan Redy Susanto, M.Kom

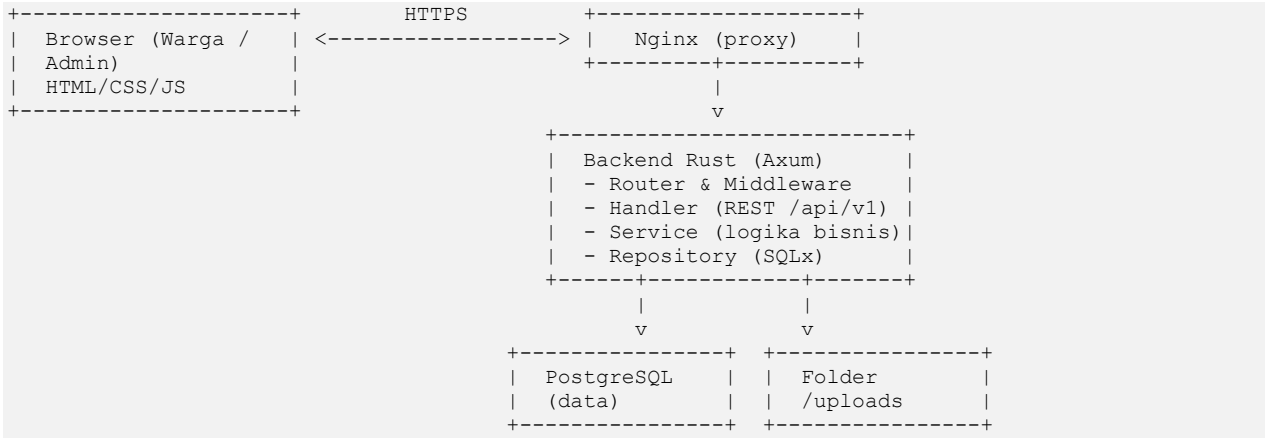
Kategori	Persyaratan
Bahasa	Antarmuka Bahasa Indonesia

10. Arsitektur Sistem

10.1 Tech Stack

Lapisan	Teknologi
Frontend	HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap 5, Chart.js; Leaflet.js (Fase 2)
Backend	Rust, framework Axum di atas Tokio
Akses database	SQLx (query terparameter, migrasi)
Database	PostgreSQL 16
Autentikasi	JWT (jsonwebtoken), hash argon2
Validasi	validator, serde
Middleware	tower-http (CORS, trace, kompresi, static files), rate limiting
Penyimpanan foto	Filesystem lokal (/uploads), dapat dipindah ke object storage
Reverse proxy	Nginx (HTTPS)
Deployment	Docker Compose (app, postgres, nginx)
Desain UI	Figma

10.2 Diagram Arsitektur



10.3 Struktur Proyek Backend

```
waterwatch/
|-- Cargo.toml
|-- migrations/        # file SQL migrasi SQLx
|-- src/
|   |-- main.rs        # bootstrap server
|   |-- config.rs      # env & konfigurasi
|   |-- routes/        # auth, reports, admin, categories, announcements
|   |-- handlers/
|   |-- services/
|   |-- repositories/
|   |-- models/        # struct & DTO
|   |-- middleware/    # auth JWT, role guard, rate limit
|   `-- errors.rs      # error handling terpadu
```

Copyright © 2026 by Aris Triantoro
Dr. Erlyan Redy Susanto, M.Kom

```
|-- static/            # frontend + img (logo)
`-- uploads/           # foto bukti
```

10.4 Komponen Footer

Footer dirender oleh partial HTML bersama (`/static/partials/footer.html`) yang dimuat di semua halaman. Isinya: dua logo (Pemda dan Universitas Teknokrat Indonesia) berdampingan, baris hak cipta, dan nama dosen pembimbing.

```
<footer class="ww-footer text-center py-3 border-top">
  <div class="d-flex justify-content-center align-items-center gap-3 mb-2">
    <img src="/static/img/logo-pemda.png" alt="Logo Pemerintah Daerah" height="48">
    <img src="/static/img/logo-uti.png" alt="Logo Universitas Teknokrat Indonesia" height="48">
  </div>
  <p class="mb-0">Copyright © 2026 by Aris Triantoro</p>
  <p class="mb-0">Dr. Erlyan Redy Susanto, M.Kom</p>
</footer>
```

11. Desain Database (PostgreSQL)

11.1 Entitas

Tabel	Fungsi
users	Data pengguna dan admin
categories	Kategori gangguan air
reports	Laporan gangguan
report_updates	Riwayat perubahan status
announcements	Informasi gangguan distribusi (Fase 2)

Relasi: `users 1—N reports`, `categories 1—N reports`, `reports 1—N report_updates`, `users 1—N report_updates` (admin pengubah), `users 1—N announcements` (pembuat).

11.2 Skema SQL

```
CREATE TYPE user_role AS ENUM ('masyarakat', 'admin');
CREATE TYPE report_status AS ENUM ('menunggu', 'diproses', 'selesai');

CREATE TABLE users (
  id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  nama          VARCHAR(100) NOT NULL,
  email         VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
  password_hash TEXT NOT NULL,
  role          user_role NOT NULL DEFAULT 'masyarakat',
  created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE categories (
  id            SMALLSERIAL PRIMARY KEY,
  nama_kategori VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE reports (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  nomor       VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
  user_id     UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
  category_id SMALLINT NOT NULL REFERENCES categories(id),
  deskripsi   TEXT NOT NULL CHECK (char_length(deskripsi) BETWEEN 10 AND 1000),
  lokasi      TEXT NOT NULL,
  latitude    DOUBLE PRECISION CHECK (latitude BETWEEN -90 AND 90),
  longitude   DOUBLE PRECISION CHECK (longitude BETWEEN -180 AND 180),
  wilayah     VARCHAR(100),
```

```
  foto        TEXT,
  status      report_status NOT NULL DEFAULT 'menunggu',
  created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX idx_reports_user    ON reports(user_id, created_at DESC);
CREATE INDEX idx_reports_status  ON reports(status, created_at DESC);
CREATE INDEX idx_reports_wilayah ON reports(wilayah);

CREATE TABLE report_updates (
  id         BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  report_id  UUID NOT NULL REFERENCES reports(id) ON DELETE CASCADE,
  status     report_status NOT NULL,
  keterangan TEXT,
  updated_by UUID REFERENCES users(id),
  updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX idx_updates_report ON report_updates(report_id, updated_at);

CREATE TABLE announcements (
  id         BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  judul      VARCHAR(150) NOT NULL,
  isi        TEXT NOT NULL,
  wilayah    VARCHAR(100) NOT NULL,
  tanggal    DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT DATE,
  created_by UUID REFERENCES users(id)
);

INSERT INTO categories (nama_kategori) VALUES
 ('Kebocoran Pipa'), ('Air Tidak Mengalir'),
 ('Kualitas Air Bermasalah'), ('Lainnya');
```

Catatan perubahan dari brainstorming: ditambahkan `nomor`, `latitude`, `longitude`, `wilayah`, `updated_at` pada `reports`, serta `updated_by` pada `report_updates` untuk mendukung lokasi, statistik per wilayah, dan audit.

12. Spesifikasi API

Base URL: `/api/v1`. Format JSON (kecuali upload memakai `multipart/form-data`). Autentikasi: header `Authorization: Bearer <JWT>`.

12.1 Daftar Endpoint

Method	Endpoint	Akses	Deskripsi
POST	/auth/register	Publik	Registrasi warga
POST	/auth/login	Publik	Login, mengembalikan JWT
GET	/auth/me	Login	Profil pengguna saat ini
GET	/categories	Publik	Daftar kategori
POST	/reports	Warga	Buat laporan (multipart: kategori, deskripsi, lokasi, koordinat, foto)
GET	/reports/mine	Warga	Riwayat laporan milik sendiri (pagination, filter status)
GET	/reports/{id}	Pemilik/Admin	Detail laporan + riwayat status
GET	/admin/dashboard	Admin	Ringkasan dan statistik
GET	/admin/reports	Admin	Semua laporan (filter, pencarian, pagination)
PATCH	/admin/reports/{id}/status	Admin	Ubah status + keterangan
GET	/announcements	Publik	Daftar pengumuman (Fase 2)
POST	/admin/announcements	Admin	Buat pengumuman (Fase 2)

Copyright © 2026 by Aris Triantoro
Dr. Erlyan Redy Susanto, M.Kom

Method	Endpoint	Akses	Deskripsi
PUT	/admin/announcements/{id}	Admin	Ubah pengumuman (Fase 2)
DELETE	/admin/announcements/{id}	Admin	Hapus pengumuman (Fase 2)
GET	/admin/reports/map	Admin	Data marker peta (Fase 2)
GET	/health	Publik	Health check

12.2 Contoh Kontrak

POST /auth/login

```
// Request
{ "email": "budi@example.com", "password": "rahasia123" }

// Response 200
{ "token": "<jwt>", "expires_in": 3600,
  "user": { "id": "uuid", "nama": "Budi", "role": "masyarakat" } }
```

POST /reports (multipart)

```
kategori_id=1
deskripsi=Pipa utama bocor di depan rumah, air meluap ke jalan.
lokasi=Jl. Contoh No. 10, Kelurahan X
latitude=-5.4294   (opsional)
longitude=105.2610 (opsional)
foto=<file.jpg>    (opsional)

// Response 201
{ "id": "uuid", "nomor": "WW-20261110-0001", "status": "menunggu",
  "created_at": "2026-11-10T08:15:00Z" }
```

PATCH /admin/reports/{id}/status

```
// Request
{ "status": "diproses", "keterangan": "Laporan valid, tim perbaikan dijadwalkan hari ini." }

// Response 200
{ "id": "uuid", "status": "diproses", "updated_at": "2026-11-10T09:00:00Z" }
```

12.3 Format Error dan Kode Status

```
{ "error": { "code": "VALIDATION_ERROR", "message": "Deskripsi minimal 10 karakter",
             "details": [{ "field": "deskripsi" }] } }
```

Kode	Penggunaan
200 / 201	Berhasil / berhasil dibuat
400	Request tidak valid
401	Belum login atau token tidak valid
403	Role tidak berhak
404	Data tidak ditemukan
409	Konflik (email sudah terdaftar)
413 / 415	File terlalu besar / tipe tidak didukung
422	Validasi atau transisi status tidak valid
429	Terlalu banyak permintaan
500	Kesalahan server

Copyright © 2026 by Aris Triantoro
Dr. Erlyan Redy Susanto, M.Kom

13. Gambaran Antarmuka

Halaman	Isi	Role
Beranda	Informasi WaterWatch, statistik ringkas, tombol Buat Pengaduan	Publik
Registrasi/Login	Form autentikasi	Publik
Form Pelaporan	Kategori, deskripsi, lokasi, foto	Warga
Riwayat dan Detail Laporan	Daftar laporan, status, lini masa	Warga
Dashboard Admin	Kartu statistik, grafik, laporan terbaru	Admin
Manajemen Laporan	Tabel, filter, detail, ubah status	Admin
Footer (semua halaman)	Logo Pemda, logo Universitas Teknokrat Indonesia, Copyright © 2026 by Aris Triantoro, Dr. Erlyan Redy Susanto, M.Kom	Semua

14. Acceptance Criteria

Format Given–When–Then.

F-01 Registrasi dan Login

- **AC-01** Given email belum terdaftar, When pengguna mengirim registrasi valid, Then akun dibuat dengan role `masyarakat` dan password tersimpan sebagai hash.
- **AC-02** Given email sudah terdaftar, When registrasi dikirim, Then sistem mengembalikan 409.
- **AC-03** Given kredensial benar, When login, Then JWT dikembalikan dan pengguna diarahkan sesuai role.
- **AC-04** Given kredensial salah, When login, Then 401 dengan pesan generik (tidak membocorkan email mana yang ada).
- **AC-05** Given pengguna role masyarakat, When mengakses `/admin/*`, Then 403.

F-02 sampai F-04 Pelaporan

- **AC-06** Given warga login dan data valid, When laporan dikirim, Then laporan tersimpan berstatus `menunggu`, nomor unik dibuat, dan 1 entri `report_updates` tercipta.
- **AC-07** Given deskripsi kurang dari 10 karakter atau lokasi kosong, When dikirim, Then 422 dan pesan kesalahan per field.
- **AC-08** Given foto JPG/PNG ≤ 5 MB, When diunggah, Then file tersimpan dengan nama UUID dan dapat ditampilkan pada detail laporan.
- **AC-09** Given file bukan gambar atau > 5 MB, When diunggah, Then ditolak dengan 415 atau 413 dan laporan tidak tersimpan.
- **AC-10** Given koordinat di luar rentang valid, When dikirim, Then 422.

F-05 dan F-08 Status dan Riwayat

- **AC-11** Given warga memiliki beberapa laporan, When membuka riwayat, Then hanya laporan miliknya tampil, terurut terbaru, dengan pagination.
- **AC-12** Given warga mencoba membuka laporan milik orang lain, When request dikirim, Then 403 atau 404.

Copyright © 2026 by Aris Triantoro
Dr. Erlyan Redy Susanto, M.Kom

- **AC-13** Given admin mengubah status, When warga membuka detail, Then status terbaru dan lini masa perubahan tampil.

F-06 Dashboard Admin

- **AC-14** Given terdapat data laporan, When admin membuka dashboard, Then total laporan, jumlah per status, jumlah hari ini, dan 10 laporan terbaru tampil dan akurat terhadap isi database.
- **AC-15** Given belum ada laporan, When dashboard dibuka, Then nilai 0 dan pesan “Belum ada laporan” tampil tanpa error.

F-07 Manajemen Laporan

- **AC-16** Given admin login, When memfilter berdasarkan status/kategori/tanggal, Then hanya data yang sesuai tampil.
- **AC-17** Given laporan berstatus `menunggu`, When admin mengubah ke `diproses` dengan keterangan, Then status berubah dan riwayat bertambah dengan `updated_by` admin tersebut.
- **AC-18** Given laporan berstatus `selesai`, When admin mencoba mengubah status, Then ditolak dengan 422.
- **AC-19** Given perubahan status tanpa keterangan, When dikirim, Then 422.

Footer dan Lintas Fitur

- **AC-20** Given pengguna membuka halaman apa pun (publik, warga, admin), Then footer tampil dengan logo Pemda, logo Universitas Teknokrat Indonesia, teks “Copyright © 2026 by Aris Triantoro”, dan nama “Dr. Erlyan Redy Susanto, M.Kom”.
- **AC-21** Given layar ≤ 576 px, Then footer tetap terbaca dan logo tidak terpotong atau saling menimpa.
- **AC-22** Given file logo gagal dimuat, Then teks alt tampil dan footer tidak rusak.
- **AC-23** Given beban 50 pengguna bersamaan, Then P95 respons API ≤ 500 ms.
- **AC-24** Given input mengandung skrip HTML atau pola SQL injection, Then input di-escape/ditolak dan tidak dieksekusi.

15. Rencana Rilis dan Timeline (Proyek Individu)

Fase	Durasi	Aktivitas	Output
0. Persiapan	Minggu 1	Finalisasi PRD, desain Figma, setup Rust + PostgreSQL + Docker	Repo, skema, mockup
1. Fondasi	Minggu 2–3	Migrasi DB, autentikasi, role guard, footer bersama	F-01, FR-22–24
2. Fitur warga	Minggu 4–5	Form laporan, upload foto, lokasi, riwayat, status	F-02 – F-05, F-08
3. Fitur admin	Minggu 6–7	Dashboard, manajemen laporan, riwayat status	F-06, F-07
4. Pengujian	Minggu 8	Data simulasi, uji fungsional, uji beban ringan, perbaikan bug	Laporan pengujian
5. Fase 2 (opsional)	Setelah MVP	Peta, pengumuman, notifikasi, grafik, rating	F-09 – F-13

Copyright © 2026 by Aris Triantoro
Dr. Erlyan Redy Susanto, M.Kom

16. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Kurva belajar Rust	Jadwal mundur	Gunakan Axum + SQLx yang dokumentasinya matang; kerjakan modul bertahap; hindari abstraksi berlebihan
Scope membengkak	MVP tidak selesai	Kunci 8 fitur MVP; Fase 2 hanya setelah MVP lulus uji
Upload file berbahaya	Celah keamanan	Validasi magic bytes, batas ukuran, nama acak, folder upload tanpa eksekusi
Laporan palsu atau spam	Data tidak akurat	Validasi admin sebelum status Diproses, rate limiting
Logo tidak tersedia/izin penggunaan	Footer tidak lengkap	Minta file resmi dan konfirmasi pedoman penggunaan logo sejak Fase 0
Tidak ada integrasi PDAM	Data tidak real-time	Dicatat sebagai batasan; admin menjadi pengelola status

17. Asumsi, Batasan, dan Pertanyaan Terbuka

Asumsi: pengguna memiliki browser modern dan koneksi internet; alamat lokasi diinput manual; data awal berupa data simulasi.

Batasan: tidak ada IoT, tidak ada integrasi internal PDAM, informasi gangguan diinput admin, peta menjadi fitur tambahan.

Pertanyaan terbuka:

1. Pemda mana yang menjadi acuan logo dan pengelola layanan (PDAM wilayah mana)?
2. Apakah footer perlu menyertakan label peran (misalnya “Dosen Pembimbing”) di samping nama Dr. Erlyan Redy Susanto, M.Kom?
3. Apakah diperlukan fitur lupa password pada MVP atau dapat ditunda?
4. Apakah daftar wilayah (kelurahan/kecamatan) berupa dropdown baku atau input bebas?

18. Kesimpulan

WaterWatch adalah produk Smart City berskala realistis yang memadukan pelaporan masyarakat dan monitoring pengelola. Dengan backend Rust (Axum, SQLx), database PostgreSQL, dua role pengguna, delapan fitur MVP, serta footer institusional yang konsisten (logo Pemda, logo Universitas Teknokrat Indonesia, Copyright © 2026 by Aris Triantoro, dan Dr. Erlyan Redy Susanto, M.Kom), produk ini dapat diselesaikan dan diuji menggunakan data simulasi.

Copyright © 2026 by Aris Triantoro
Dr. Erlyan Redy Susanto, M.Kom